

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$	9.	2×10^3 en chiffres
2.	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$	10.	$0,1 \times 10^2$
3.	$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN}$	11.	$10^3 \times 10^2$
4.	$\overrightarrow{AA}$	12.	$10^5 \div 10^3$
5.	$x + 3 = 10$	13.	3 kg coûtent 600 ; 1 kg ?
6.	$2x = 12$	14.	2 stylos = 300 ; 5 stylos ?
7.	$x - 4 = 5$	15.	4 m de tissu = 2000 ; 1 m ?
8.	$5x = 20$	16.	10 % de 250

Corrigés : 1. $\overrightarrow{AC}$ · 2. $\vec{0}$ · 3. $\overrightarrow{MN}$ · 4. $\vec{0}$ · 5. 7 · 6. 6 · 7. 9 · 8. 4 · 9. 2 000 · 10. 10 · 11. 10^5 · 12. 10^2 · 13. 200 · 14. 750 · 15. 500 · 16. 25

même translation
→



une frise Faso Dan Fani : le motif est traduit

Figure 1 : Une frise : le motif est reproduit par translation.

Amina, tisserande, reproduit le même motif à plusieurs endroits de son pagne. À chaque fois, elle déplace le motif **de la même distance, dans la même direction**, sans le tourner ni le déformer.

Ce déplacement régulier est une **translation**. Une translation est définie par un **vecteur** (Ch. 9), qui donne la direction, le sens et la longueur du déplacement. Dans ce chapitre, tu apprendras à construire l'image d'un point et d'une figure par une translation, et à utiliser ses propriétés pour **démontrer** qu'un quadrilatère est un parallélogramme ou que deux droites sont parallèles.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Définition de la translation ; image d'un point

Leçon 2 : Image d'une figure ; déterminer la translation

Leçon 3 : Propriétés (1) : image d'un segment, parallélogramme

Leçon 4 : Propriétés (2) : image d'une droite, parallélisme

UN PEU D'HISTOIRE

Les **frises** et les **pavages** décorent depuis des millénaires les tissus, les poteries et les murs du monde entier. Pour les construire, les artisans répètent un motif en le déplaçant régulièrement : sans le savoir, ils utilisent des **translations**.

Au Burkina Faso, les motifs du **Faso Dan Fani** de Koudougou, les décors des maisons peintes de Tiébélé et les poteries traditionnelles regorgent de translations. Les mathématiciens ont étudié ces transformations pour comprendre les symétries des figures : c'est une branche vivante de la géométrie, à la frontière de l'art et de la science.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis des chapitres 9 et 11. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel correspondant. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Trace un vecteur $\overrightarrow{AB}$ et un point M ; construis N tel que $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}$. (Rappel 1)

Exercice 2. Les bipoints (A, B) et (C, D) sont équipollents. Quelle est la nature de ABDC ? (Rappel 2)

Exercice 3. Dans un parallélogramme ABCD, à quel vecteur est égal $\overrightarrow{AB}$? (Rappel 2)

Exercice 4. Simplifie : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$. (Rappel 1)

Exercice 5. Trace un segment [AB] de 5 cm et un point C hors de (AB) ; construis le point D tel que ABDC soit un parallélogramme.

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a une direction, un sens et une longueur. Le représentant de $\overrightarrow{AB}$ d'origine M est le point N tel que $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}$ (et ABNM est un parallélogramme). La relation de Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Mini-exemple. Si $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}$, alors [MN] et [AB] sont parallèles, de même longueur et de même sens.

Vérifie toi-même. Que vaut $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$? (Réponse : $\overrightarrow{AC}$.)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. ABCD est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Les bipoints (A, B) et (C, D) sont équipollents si et seulement si ABDC est un parallélogramme.

Mini-exemple. Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, alors ABCD est un parallélogramme.

Vérifie toi-même. Dans un parallélogramme ABCD, $\overrightarrow{AD} = \rightarrow ?$ (Réponse : $\overrightarrow{BC}$.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir une translation et la noter ; connaître les propriétés de la translation.

Savoir-faire théorique

- Déterminer la translation transformant une figure en une autre ; **utiliser les propriétés** pour démontrer un parallélogramme ou un parallélisme.

Savoir-faire pratique

- Construire l'image d'un point et d'une figure par une translation.

LEÇON 1 : Définition de la translation ; image d'un point

Activité de découverte — Les motifs de Titao

À Titao, Amina place un point A et un point A' distants de 4 carreaux horizontalement, puis reproduit un motif de A vers A'.

1. Quel vecteur décrit le déplacement de A vers A' ?
2. Place un point M ailleurs sur le quadrillage. Pour faire le **même** déplacement, où arrive le point M' ?
3. Quelle relation lie $\overrightarrow{MM'}$ et $\overrightarrow{AA'}$?

- Une **translation** est une transformation du plan qui déplace tous les points dans une **même direction**, un **même sens** et d'une **même distance**. Elle est définie par un **vecteur** $\vec{u}$.
- On note **t** la translation de vecteur $\vec{u}$. Le point $M' = t(M)$ est l'**image** de M.
- **Image d'un point.** M' est l'image de M par la translation de vecteur $\vec{u}$ si et seulement si $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.

» Note étymologique : « translation » vient du latin *translatio*, « transport, déplacement ».

MÉTHODE : CONSTRUIRE L'IMAGE D'UN POINT M PAR LA TRANSLATION DE VECTEUR $\overrightarrow{AB}$

Étape 1 : Identifie le vecteur $\overrightarrow{AB}$ de la translation.

Étape 2 : Par M, trace la parallèle à (AB).

Étape 3 : Reporte la longueur AB sur cette parallèle, dans le sens de A vers B, à partir de M.

Étape 4 : Le point M' obtenu vérifie $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$: c'est l'image de M.

EXEMPLE RÉSOLU

Construire l'image M' du point M par la translation qui transforme A en B .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le vecteur de la translation est $\overrightarrow{AB}$.	$\vec{u} = \overrightarrow{AB}$
On reporte ce déplacement à partir de M .	$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$
On obtient M' .	M' est l'image de M.

Vérification : $[AB]$ et $[MM']$ sont parallèles, de même longueur et de même sens. ✓

Respecte bien le **sens** du vecteur. La translation qui transforme A en B (vecteur $\overrightarrow{AB}$) n'est **pas** la même que celle qui transforme B en A (vecteur $\overrightarrow{BA}$) : ce sont des translations de vecteurs **opposés**, qui déplacent les points en sens contraires.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Trace un segment $[AB]$ de 5 cm et un point M hors de (AB) . Construis l'image M' de M par la translation qui transforme A en B .

Exercice 2. On donne $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$. Recopie et complète : M' est l'image de M par la translation de vecteur $\rightarrow \dots$.

LEÇON 2 : Image d'une figure ; déterminer la translation

Activité de découverte — Le banc déplacé de Thiou

À Thiou, on déplace un banc rectangulaire en ligne droite, sans le tourner. On marque les quatre coins avant et après.

1. Construis l'image de chaque coin par le même déplacement.
2. La figure image a-t-elle la même forme et la même taille que le banc de départ ?
3. Comment retrouver le vecteur de la translation à partir d'un coin et de son image ?

- Pour construire l'**image d'une figure** par une translation, on construit l'**image de chacun de ses points-clés** (les sommets), puis on relie les images dans le même ordre.
- L'image d'une figure par une translation a la **même forme** et les **mêmes dimensions** : on dit que la translation **conserve** les figures.
- Pour **déterminer la translation** qui transforme une figure en une autre, on choisit un point et son image : le vecteur de la translation est $\rightarrow$ (point $\rightarrow$ image).

» Note étymologique : « image » vient du latin *imago*, « représentation » : la figure transformée.

MÉTHODE : CONSTRUIRE L'IMAGE D'UNE FIGURE

Étape 1 : Identifie le vecteur $\vec{u}$ de la translation.

Étape 2 : Construis l'image de chaque sommet : pour un sommet S, l'image S' vérifie $\overrightarrow{SS'} = \vec{u}$.

Étape 3 : Relie les images dans le même ordre que la figure de départ.

EXEMPLE RÉSOLU

Construire l'image du triangle MNO par la translation qui transforme R en S.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le vecteur de la translation est $\overrightarrow{RS}$.	$\vec{u} = \overrightarrow{RS}$
On construit l'image de chaque sommet.	$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{NN'} = \overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{RS}$
On relie les images.	Le triangle M'N'O' est l'image de MNO.

Vérification : le triangle M'N'O' a la même forme et les mêmes dimensions que MNO. ✓

Pour **déterminer** la translation, prends bien le vecteur **du point vers son image** (par exemple $\overrightarrow{AA'}$), et pas l'inverse. Le sens du vecteur indique le sens du déplacement de la figure.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Trace un triangle ABC. Construis son image par la translation qui transforme A en B.

Exercice 4. Une figure F' est l'image d'une figure F par une translation. On sait que le point P de F a pour image P'. Comment détermines-tu le vecteur de la translation ?

LEÇON 3 : Propriétés (1) : image d'un segment, parallélogramme

Activité de découverte — Les sillons de Pensa

À Pensa, un agriculteur trace un sillon [AB], puis son image [A'B'] par une translation : chaque extrémité se déplace du même vecteur $\vec{u}$.

1. Construis A' et B', images de A et B par la translation de vecteur $\vec{u}$.
2. Compare les longueurs AB et A'B'. Que remarques-tu ?
3. Quelle est la nature du quadrilatère ABB'A' ?

• **Conservation des longueurs.** Si A' et B' sont les images de A et B par une translation, alors

$\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$, et donc $A'B' = AB$: le segment image a la même longueur et est parallèle au segment de départ.

• **Propriété du parallélogramme.** Comme $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'} = \vec{u}$, le quadrilatère ABB'A' est un **parallélogramme**.

• Une translation conserve aussi les **angles** et les **aires** : l'image d'une figure a la même forme et la même aire.

» Note étymologique : « conserver » vient du latin *conservare*, « garder » : la translation garde les longueurs et les angles.

MÉTHODE : DÉMONTRER QU'UN QUADRILATÈRE EST UN PARALLÉLOGRAMME PAR UNE TRANSLATION

Étape 1 : Montre que deux points A' , B' sont les images de A , B par une même translation ($\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'}$).

Étape 2 : Dédus-en que $ABB'A'$ est un parallélogramme (côtés $\overrightarrow{AA'}$ et $\overrightarrow{BB'}$ égaux).

Étape 3 : Ou : utilise $\vec{A'B'} = \vec{AB}$ pour appliquer la caractérisation du parallélogramme (Ch. 11).

EXEMPLE RÉSOLU

A' et B' sont les images de A et B par la translation de vecteur $\vec{u}$. Montrer que $ABB'A'$ est un parallélogramme.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On écrit les images.	$\overrightarrow{AA'} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{BB'} = \vec{u}$.
On en déduit l'égalité des deux vecteurs.	Donc $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'}$.
On applique la caractérisation.	Donc $ABB'A'$ est un parallélogramme.

Vérification : $\vec{A'B'} = \vec{AB}$, donc $[AB]$ et $[A'B']$ sont parallèles et de même longueur. ✓

- **Hypothèse :** A' , B' sont les images de A , B par la translation de vecteur $\vec{u}$, donc $\overrightarrow{AA'} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{BB'} = \vec{u}$.
- **Outil :** deux vecteurs égaux à un même vecteur $\vec{u}$ sont égaux entre eux ; or $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'}$ caractérise le parallélogramme.
- **Conclusion :** donc $ABB'A'$ est un parallélogramme.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. A' et B' sont les images de A et B par une translation. Que peut-on dire des longueurs AB et $A'B'$?

Exercice 6. A' et B' sont les images de A et B par la translation de vecteur $\vec{u}$. Démontre que $ABB'A'$ est un parallélogramme.

LEÇON 4 : Propriétés (2) : image d'une droite, parallélisme

Activité de découverte — Les rangées de Barsalogho

À Barsalogho, un maraîcher trace une rangée (d), puis son image (d') par une translation.

1. Construis l'image de deux points de (d) par la translation.
2. La droite (d') passe par ces deux images. Compare la direction de (d) et de (d').

3. Les droites (d) et (d') sont-elles parallèles ?

- **Image d'une droite.** L'image d'une droite (d) par une translation est une droite (d') **parallèle** à (d) (ou confondue avec elle si la direction du vecteur est celle de (d)).
- **Conservation du parallélisme.** Si deux droites sont parallèles, leurs images par une translation sont aussi parallèles.
- Ces propriétés permettent de **démontrer** que deux droites sont parallèles, en montrant que l'une est l'image de l'autre par une translation.

» Note étymologique : « parallèle » vient du grec *parallêlos*, « l'un à côté de l'autre ».

MÉTHODE : DÉMONTRER QUE DEUX DROITES SONT PARALLÈLES PAR UNE TRANSLATION

Étape 1 : Montre que la droite (d') est l'image de la droite (d) par une translation.

Étape 2 : Énonce la propriété : l'image d'une droite est une droite parallèle.

Étape 3 : Conclut : $(d) \parallel (d')$.

EXEMPLE RÉSOLU

La droite (d') est l'image de la droite (d) par une translation de vecteur $\vec{u}$ (non porté par (d)). Montrer que $(d) \parallel (d')$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On écrit la donnée.	(d') est l'image de (d) par la translation de vecteur $\vec{u}$.
On applique la propriété.	Or l'image d'une droite par une translation est une droite parallèle.
On conclut.	Donc $(d) \parallel (d')$.

Vérification : (d) et (d') gardent un écartement constant. ✓

Une translation ne peut **jamais** transformer une droite en une droite qui lui serait **perpendiculaire** : elle conserve les directions. L'image d'une droite est toujours **parallèle** (ou confondue) avec la droite de départ.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. La droite (d') est l'image de (d) par une translation. Que peut-on dire de (d) et (d') ?

Exercice 8. Vrai ou faux : une translation peut transformer une droite en une droite perpendiculaire. Justifie.

JE RAISONNE

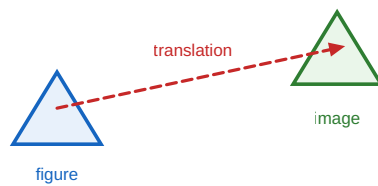
Énoncé. La translation t transforme A en A' et B en B' . Compare les longueurs AB et $A'B'$.

Ce que je sais (données) : $A' = t(A)$ et $B' = t(B)$.

La propriété que j'utilise : une translation conserve les longueurs.

Ce que j'en conclus : $A'B' = AB$.

Rédaction type : « On sait que A' et B' sont les images de A et B par la translation t . Or une translation conserve les longueurs. Donc $A'B' = AB$. »



AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Qu'est-ce qui définit une translation ?

Exercice 2. Si M' est l'image de M par la translation de vecteur $\vec{u}$, quelle égalité vectorielle vérifie-t-on ?

Exercice 3. La translation qui transforme A en B est-elle la même que celle qui transforme B en A ? Justifie.

Exercice 4. Une translation conserve-t-elle les longueurs ? Les angles ?

Exercice 5. A' et B' sont les images de A et B par une translation. Que peut-on dire de AB et $A'B'$?

Exercice 6. A' et B' sont les images de A et B par la translation de vecteur $\vec{u}$. Quelle est la nature de $ABB'A'$?

Exercice 7. L'image d'une droite par une translation est-elle parallèle à cette droite ?

Exercice 8. Vrai ou faux : l'image d'un cercle par une translation est un cercle de même rayon.

Exercice 9. Trace un triangle ABC et construis son image par la translation qui transforme A en B .

Exercice 10. Un agriculteur a placé trois piquets A, B, C . Où placer D pour que $ABCD$ soit un parallélogramme (à l'aide d'une translation) ?

Exercice 11. Vrai ou faux : une translation peut transformer une droite en une droite perpendiculaire. Justifie.

Exercice 12. Si M est le milieu de $[AB]$, que peut-on dire de l'image de M par une translation ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Définition ; image d'un point

Exercice 1. ★ Parmi ces transformations, lesquelles sont des translations ? a) un agriculteur trace des sillons parallèles ; b) une porte tourne autour de ses gonds ; c) un tisserand reproduit le même motif à intervalles réguliers sur une ligne.

Exercice 2. ★ Trace un segment $[AB]$ de 5 cm et un point M hors de (AB) . Construis l'image M' de M par la translation qui transforme A en B .

Exercice 3. ★ On donne $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$. M' est l'image de M par la translation de quel vecteur ?

Exercice 4. ★ Trace un vecteur $\vec{u}$ et un point P . Construis l'image P' de P par la translation de vecteur $\vec{u}$.

Exercice 5. ★ Trace un point A et son image A' par une translation. Comment lis-tu le vecteur de cette translation ?

Exercice 6. ★ Vrai ou faux : une translation déforme la figure qu'elle transforme. Justifie.

Exercice 7. ★ M' est l'image de M par la translation de vecteur $\vec{u}$. Recopie et complète : $\overrightarrow{MM'} = \dots$.

Exercice 8. ★★ Deux cercles de même rayon peuvent-ils être l'image l'un de l'autre par une translation ? Pourquoi ?

Exercice 9. ★★ La translation qui transforme A en B et celle qui transforme B en A sont-elles les mêmes ? Justifie.

Leçon 2 : Image d'une figure ; déterminer la translation

Exercice 10. ★ Trace un triangle ABC . Construis son image par la translation qui transforme A en B .

Exercice 11. ★ Trace un cercle de centre O et de rayon 2 cm. Construis son image par la translation de vecteur $\vec{v}$, de longueur 4 cm et de direction horizontale vers la droite.

Exercice 12. ★ Une figure F' est l'image de F par une translation, et le point P de F a pour image P' . Comment détermines-tu le vecteur de la translation ?

Exercice 13. ★ Trace un triangle ABC et un point P . Construis l'image de ABC par la translation qui transforme A en P .

Exercice 14. ★★ Dans un repère, place $A(-4 ; 3)$, $B(0 ; 5)$, $C(-3 ; 0)$ et $D(5 ; 0)$. a) Trace le triangle ABC et le vecteur $\overrightarrow{AD}$. b) Construis $A'B'C'$, image de ABC par la translation de vecteur $\overrightarrow{AD}$.

Exercice 15. ★★ Amina place A et A' distants de 4 carreaux, et un point B hors de la ligne (AA'). a) Construis B', image de B par la translation qui transforme A en A'. b) Quelle est l'image du segment [AB] ?

Exercice 16. ★★ Un carré a un sommet S d'image S'. Explique comment retrouver la translation, puis construire l'image du carré.

Exercice 17. ★★ À partir d'un motif et d'une translation de vecteur $\vec{u}$, explique comment créer une frise.

Exercice 18. ★★ Sur un quadrillage, dessine une figure simple, puis construis son image par une translation de ton choix.

Leçon 3 : Propriétés (1) : segment, parallélogramme

Exercice 19. ★ A' et B' sont les images de A et B par une translation. Que peut-on dire des longueurs AB et A'B' ?

Exercice 20. ★ L'image d'un segment de 6 cm par une translation : quelle est sa longueur ?

Exercice 21. ★★ On connaît trois points A, B, C. Construis le quatrième sommet D pour que ABCD soit un parallélogramme (D est l'image de B par la translation qui transforme A en C).

Exercice 22. ★★ On donne un segment [AB] et un point C. Construis le point D tel que ABDC soit un parallélogramme.

Exercice 23. ★★ M est le milieu de [AB], et M' son image par une translation. Que peut-on dire de M' par rapport à [A'B'] ?

Exercice 24. ★★ A' et B' sont les images de A et B par la translation de vecteur $\vec{u}$. Démontre que ABB'A' est un parallélogramme.

Exercice 25. ★★ Un triangle et son image par une translation ont-ils la même aire ? Justifie.

Exercice 26. ★★ Un agriculteur a trois piquets A, B, C. Où placer le piquet D pour former le parallélogramme ABCD ?

Exercice 27. ★★ ABCD est un quadrilatère tel que $AB = CD$ et $AD = BC$. Le point C peut-il être l'image de A par une translation ? Justifie.

Leçon 4 : Propriétés (2) : droite, parallélisme

Exercice 28. ★ La droite (d') est l'image de la droite (d) par une translation. Que peut-on dire de (d) et (d') ?

Exercice 29. ★ Vrai ou faux : une translation peut transformer une droite en une droite perpendiculaire. Justifie.

Exercice 30. ★ Deux droites sont parallèles. Que peut-on dire de leurs images par une même translation ?

Exercice 31. ★ Vrai ou faux : l'image d'une figure par une translation a la même aire que la figure de départ.

Exercice 32. ★ Quelle est la nature de l'image d'un cercle par une translation ? Et son rayon ?

Exercice 33. ★★ Démontre que $(d) \parallel (d')$ sachant que (d') est l'image de (d) par une translation.

Exercice 34. ★★ Un maraîcher trace des rangées parallèles, puis les déplace toutes par une même translation. Les rangées images sont-elles encore parallèles ?

Exercice 35. ★★ Trace trois points O, A, B non alignés, puis la demi-droite [AB) et son image par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Exercice 36. ★★ Vrai ou faux : une translation conserve les angles. Justifie.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 37. ★★★ Amina dessine un motif Faso Dan Fani. Elle place A et A' distants de 4 carreaux, et un point B hors de (AA'). a) Construis B', image de B par la translation $A \rightarrow A'$. b) Quelle est l'image du segment [AB] ? Justifie.

Exercice 38. ★★★ Un agriculteur a placé trois piquets A, B, C formant un triangle. Il veut placer un quatrième piquet D pour former un parallélogramme ABCD. Indique-lui où placer D et justifie par une translation.

Exercice 39. ★★★ Fatou tisse un motif triangulaire. Elle marque O, A, B non alignés, puis reproduit la demi-droite [AB) par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. Décris l'image de [AB) et de l'angle $\angle AOB$.

Exercice 40. ★★ Dans un repère, A(−4 ; 3), B(0 ; 5), C(−3 ; 0), D(5 ; 0). Construis A'B'C', image de ABC par la translation de vecteur $\overrightarrow{AD}$, puis vérifie que A'B'C' a la même forme que ABC.

Pour aller plus loin

Exercice 41. ★★★ On applique à un point M la translation de vecteur $\vec{u}$, puis la translation de vecteur $\vec{v}$. Montre, sur un exemple, que le résultat est le même que la translation de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$.

Exercice 42. ★★ ABCD est un parallélogramme. C est l'image de B par quelle translation ? D est l'image de A par quelle translation ?

Exercice 43. ★★ Un motif est déplacé par la translation de vecteur $\vec{u}$ pour former une frise. Où se trouve le motif après trois translations successives ?

J'écris et j'explique

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Sur une frise de tissu, le motif M doit être reproduit par la translation qui transforme A en B. Je dois construire l'image M'.

Première tentative. Je mesure la distance AB, et je déplace mon motif de cette longueur... en partant de B vers A, sans trop me poser de questions sur le sens. Mais quand je compare avec le modèle de la couturière, ça bloque : mon motif a **reculé** alors que la frise avance ! Mon image est du mauvais côté : bonne direction, bonne longueur... mauvais sens.

La relance. Je relis la définition : la translation « qui transforme A en B » a pour vecteur $\overrightarrow{AB}$ — origine A, extrémité B. Elle pousse **tout** point dans le sens de A vers B : $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$. La translation qui transforme B en A est une autre transformation, de vecteur $\overrightarrow{BA}$, l'opposé de $\overrightarrow{AB}$. Je reconstruis donc M' de l'autre côté, et cette fois le motif avance comme sur le modèle.

Le réflexe qui sauve. Avant de construire, je dessine la flèche du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sur ma figure ; puis je vérifie que la flèche $\overrightarrow{MM'}$ est « d'accord » avec elle : même direction, même sens, même longueur. Une flèche mal orientée se voit immédiatement.

Ce que je retiens : un vecteur n'est pas qu'une longueur — son sens fait partie de son identité, et la petite flèche dessinée vaut toutes les vérifications.

Exercice 44. ★★ Explique la différence entre la translation qui transforme A en B et celle qui transforme B en A.

Exercice 45. ★★ Explique pourquoi une translation conserve les longueurs et les angles.

Exercice 46. ★★ Explique pourquoi, en reliant un point, son image, et un autre point avec son image, on obtient un parallélogramme.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **La pirogue et le courant.** Pour traverser un fleuve, un piroguier rame : son coup de rame déplace la pirogue selon la translation de vecteur $\vec{u}$ (4 carreaux vers le nord). Mais pendant ce temps, le courant la déplace selon la translation de vecteur $\vec{v}$ (3 carreaux vers l'est). **Explore** : sur un quadrillage, place le point de départ P et construis l'arrivée P'' en appliquant d'abord la translation de vecteur $\vec{u}$, puis celle de vecteur $\vec{v}$. Recommence en appliquant $\vec{v}$ d'abord, puis $\vec{u}$. Essaie avec d'autres courants (2 carreaux est ; 5 carreaux est...). **Conjecture** : enchaîner deux translations, est-ce encore une translation ? De quel vecteur ? L'ordre a-t-il de l'importance ? **Démontre** ta conjecture à l'aide de la relation de Chasles. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : appelle P' la position après la première translation ; que valent $\overrightarrow{PP'}$ et $\vec{P'P''}$? Décompose $\overrightarrow{PP''}$.*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : La frise de Gomponsom.

À Gomponsom, Téné crée une frise sur un pagne : elle reproduit un motif placé en A vers une nouvelle position A', distante de 4 carreaux à l'horizontale. Un point B du motif est hors de la ligne (AA'). Le pagne mesure 2 m et comporte 6 motifs.

Identifie le vecteur de la translation qui transforme A en A', construis l'image B' de B, trace le segment image, puis compare [A'B'] à [AB] ; conclus en indiquant à Téné l'image du segment [AB] et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 2 : Le champ de Namissiguima.

À Namissiguima, un agriculteur a planté trois piquets A, B et C qui forment un triangle. Il veut placer un quatrième piquet D pour que ABCD soit un parallélogramme. Le champ produit 3 tonnes de mil et compte 4 piquets.

Pour aider l'agriculteur, choisis la translation qui place le piquet D, construis D, justifie par une égalité de vecteurs, puis nomme la nature de ABCD ; conclus en lui indiquant où planter D et pourquoi ABCD est un parallélogramme, en écartant les données inutiles.

Situation d'intégration 3 : Le motif de Tougouri.

À Tougouri, un tisserand place sur un repère les points A(−4 ; 3), B(0 ; 5) et C(−3 ; 0), ainsi que D(5 ; 0). Il veut reproduire le triangle ABC par la translation de vecteur $\overrightarrow{AD}$. Le pagne a 8 motifs et mesure 1,5 m.

Aide le tisserand à repérer le vecteur $\overrightarrow{AD}$, à construire les images A', B', C' des trois sommets, à tracer le triangle A'B'C', puis à vérifier qu'il a même forme et même taille que ABC ; conclus en lui confirmant que le motif est fidèlement reproduit et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 4 : Les rangées de Yalgo.

À Yalgo, un maraîcher a tracé deux rangées parallèles de plants. Il déplace l'ensemble de son plan par une même translation pour préparer une nouvelle parcelle. La parcelle fait 25 ares et compte 3 cultures.

Traduis le déplacement par une translation, rappelle que la translation conserve le parallélisme, applique-la aux deux rangées, puis compare les rangées images ; conclus en démontrant au maraîcher qu'elles restent parallèles et en écartant les données inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le pagne de Dablo.

À Dablo, une tisserande reproduit un motif triangulaire par une translation. Elle se demande si le motif image aura exactement la même taille que le motif de départ. Le pagne se vend 5 000 FCFA et elle en tisse 4 par semaine.

Reconnais la transformation, rappelle ce qu'une translation conserve, applique-la au motif, puis compare le motif image au motif de départ ; conclus en expliquant à la tisserande pourquoi la forme et l'aire sont conservées et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 6 : Le plan de Rollo.

À Rollo, un géomètre a un plan où une figure F a été déplacée pour donner une figure F' . Il sait seulement qu'un point P de F a pour image P' sur F' . Le plan couvre 2 hectares et comporte 5 parcelles.

Aide le géomètre à repérer un point P et son image P' , à construire le vecteur $\overrightarrow{PP'}$, à vérifier sur un second point, puis à énoncer le vecteur de la translation ; conclus en lui indiquant comment déterminer ce vecteur et en écartant les données inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
La translation de vecteur u tourne la figure	Une translation GLISSE la figure sans la tourner ni la retourner.
L'image d'un segment est plus courte	La translation conserve les longueurs (et angles, aires, parallélisme).
M' image de M : MM' n'a pas de lien avec u	Par définition, vecteur $\overrightarrow{MM'} = u$ pour TOUT point M .

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Translation** : transformation qui déplace tous les points d'un même vecteur (Leçon 1). *Du latin* translatio, « transport ».
- **Vecteur de la translation** : $\vec{u}$, qui donne direction, sens et longueur du déplacement (Leçon 1).
- **Image** : $M' = t(M)$, avec $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$ (Leçon 1).
- **Conservation** : une translation conserve longueurs, angles, parallélisme et aires (Leçons 3 et 4).

L'essentiel à retenir

- Une translation est définie par un **vecteur** ; M' est l'image de M si $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$ (Leçon 1).
- Attention au **sens** : la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ n'est pas celle de vecteur $\overrightarrow{BA}$ (Leçon 1, Attention).
- Si A' , B' sont les images de A , B , alors $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$ et **$ABB'A'$ est un parallélogramme** (Leçon 3).
- L'image d'une **droite** est une droite **parallèle** ; une translation conserve le parallélisme (Leçon 4).
- Ces propriétés permettent de **démontrer** un parallélogramme ou un parallélisme.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Définition. La translation de vecteur u envoie M sur M' tel que vecteur $\overrightarrow{MM'} = u$.

Construire. Reporte le vecteur u depuis chaque sommet (parallèle, même sens, même longueur).

Conservation. Longueurs, angles, aires, alignement, parallélisme : la figure glisse sans se déformer.

Images. Droite $\rightarrow$ droite parallèle ; cercle $\rightarrow$ cercle de même rayon.

Lien parallélogramme. M' image de M et N' image de $N \Rightarrow MNN'M'$ est un parallélogramme.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. N tel que $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}$ ($ABNM$ est un parallélogramme).

Ex. 2. $ABDC$ est un parallélogramme.

Ex. 3. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Ex. 4. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Ex. 5. Construction de D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. Construction de M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$.

Ex. 2. M' est l'image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Ex. 3. Construction du triangle image ($A' = B$, puis B' et C').

Ex. 4. Le vecteur de la translation est $\overrightarrow{PP'}$.

Ex. 5. $AB = A'B'$ (une translation conserve les longueurs).

Ex. 6. $\overrightarrow{AA'} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{BB'} = \vec{u}$, donc $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'}$: $ABB'A'$ est un parallélogramme.

Ex. 7. $(d) \parallel (d')$: l'image d'une droite est une droite parallèle.

Ex. 8. Faux : l'image d'une droite est parallèle à cette droite, jamais perpendiculaire.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. Un vecteur. **Ex. 2.** $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$. **Ex. 3.** Non : ce sont les translations de vecteurs opposés $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$. **Ex. 4.**

Oui et oui. **Ex. 5.** $AB = A'B'$. **Ex. 6.** Un parallélogramme. **Ex. 7.** Oui (parallèle ou confondue). **Ex. 8.** Vrai. **Ex. 9.**

Construction du triangle image. **Ex. 10.** D est l'image de B par la translation qui transforme A en C . **Ex. 11.** Faux.

Ex. 12. L'image M' est le milieu de $[A'B']$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. a) et c) sont des translations ; b) est une rotation.

Ex. 3. La translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Ex. 5. Le vecteur de la translation est $\overrightarrow{AA'}$.

Ex. 7. $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.

Ex. 9. Non : ce sont les translations de vecteurs opposés $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$, de sens contraires.

Ex. 11. Le cercle image a pour centre O' tel que $\overrightarrow{OO'} = \vec{v}$, et le même rayon (2 cm).

Ex. 13. Construction du triangle image (l'image de A est P).

Ex. 15. a) Construction de B' tel que $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AA'}$. b) L'image de $[AB]$ est $[A'B']$, avec $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$: un segment parallèle et de même longueur (ici A' = image de A).

Ex. 17. On répète la translation de vecteur $\vec{u}$ plusieurs fois : les motifs sont alignés et régulièrement espacés.

Ex. 19. $AB = A'B'$ (conservation des longueurs).

Ex. 21. D est l'image de B par la translation qui transforme A en C.

Ex. 23. M' est le milieu de $[A'B']$.

Ex. 25. Oui : une translation conserve les aires.

Ex. 27. Oui : tout point est l'image d'un autre par la translation du vecteur qui les joint ; ici C est l'image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$. (De plus, dans le parallélogramme, C est l'image de B par la translation de vecteur $\overrightarrow{AD}$.)

Ex. 29. Faux : l'image d'une droite est une droite parallèle, jamais perpendiculaire.

Ex. 31. Vrai : une translation conserve les aires.

Ex. 33. L'image d'une droite par une translation est une droite parallèle, donc $(d) \parallel (d')$.

Ex. 35. L'image de $[AB]$ est une demi-droite parallèle, de même sens (issue de l'image de A).

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 37. a) Construction de B' tel que $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AA'}$. b) L'image de $[AB]$ est $[A'B']$, avec $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$: c'est un segment parallèle à $[AB]$ et de même longueur.

Ex. 39. L'image de $[AB]$ est une demi-droite parallèle à $[AB]$; l'image de l'angle $\angle AOB$ est un angle de même mesure $\angle A'O'B'$.

Ex. 41. Sur un point M : la translation de $\vec{u}$ donne M_1 ($\overrightarrow{MM_1} = \vec{u}$), puis celle de $\vec{v}$ donne M_2 ($\overrightarrow{M_1M_2} = \vec{v}$) ;
or $\overrightarrow{MM_2} = \overrightarrow{MM_1} + \overrightarrow{M_1M_2} = \vec{u} + \vec{v}$. C'est donc la translation de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$.

Ex. 43. Après trois translations de vecteur $\vec{u}$, le motif est déplacé de trois fois ce vecteur ($\vec{u} + \vec{u} + \vec{u}$).

Ex. 45. Tous les points se déplacent du même vecteur : les distances entre les points et les mesures des angles ne changent pas.

Problème ouvert. Sur le quadrillage, la pirogue part de P arrive au point P'' situé 4 carreaux au nord et 3 carreaux à l'est de P — que l'on applique $\vec{u}$ puis $\vec{v}$, ou $\vec{v}$ puis $\vec{u}$: les deux chemins font le tour d'un parallélogramme et aboutissent au même sommet. **Conjecture** : l'enchaînement de deux translations est une seule translation, de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$, et l'ordre ne change rien. **Démonstration** : notons P' l'image de P par la translation de vecteur $\vec{u}$, puis P'' l'image de P' par celle de vecteur $\vec{v}$. Alors $\overrightarrow{PP'} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{P'P''} = \vec{v}$; d'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{PP''} = \overrightarrow{PP'} + \overrightarrow{P'P''} = \vec{u} + \vec{v}$. Tout point subit donc le déplacement unique $\vec{u} + \vec{v}$: c'est bien la translation de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$. Comme $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ (addition des vecteurs), l'ordre des deux translations n'a pas d'importance. *Critères de réussite : constructions exactes sur quadrillage pour au moins deux courants ; constat « même point d'arrivée dans les deux ordres » ; conjecture « une seule translation de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ » ; démonstration par Chasles rédigée.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Gomponsom). Données inutiles : 2 m, 6 motifs. On construit B' tel que $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AA'}$. L'image du segment [AB] est le segment [A'B'], avec $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$: parallèle et de même longueur. **Compétence** : image d'un point et d'un segment par une translation.

Situation 2 (Namissiguima). Données inutiles : 3 tonnes, 4 piquets. D est l'image de B par la translation qui transforme A en C ($\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$). Alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, donc ABCD est un parallélogramme. **Compétence** : construire un parallélogramme par translation.

Situation 3 (Tougouri). Données inutiles : 8 motifs, 1,5 m. On construit A', B', C' tels que $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AD}$. Le triangle A'B'C' a la même forme et la même taille que ABC (conservation). **Compétence** : image d'une figure dans un repère.

Situation 4 (Yalgo). Données inutiles : 25 ares, 3 cultures. Les deux rangées sont parallèles ; or une translation conserve le parallélisme : leurs images sont donc encore parallèles. **Compétence** : conservation du parallélisme.

Situation 5 (Dablo). Données inutiles : 5 000 FCFA, 4 par semaine. Une translation conserve les longueurs, les angles et les aires : le motif image a donc la même forme et la même aire que le motif de départ. **Compétence** : propriétés de conservation.

Situation 6 (Rollo). Données inutiles : 2 hectares, 5 parcelles. Le vecteur de la translation est $\overrightarrow{PP'}$ (du point vers son image). **Compétence** : déterminer le vecteur d'une translation.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : construire l'image par une translation ou utiliser ses propriétés pour démontrer. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Identifie le vecteur de la translation (du point vers son image) ; (2) respecte le sens du vecteur ; (3) écarte les données parasites (surface, prix, nombre de motifs...) ; (4) choisit s'il faut construire ou démontrer ; (5) repère la propriété de conservation utile ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Construit l'image par $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$; (2) reporte le vecteur avec règle et équerre ; (3) applique la conservation (longueurs, angles, parallélisme, aires) ; (4) utilise $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'}$ pour un parallélogramme ; (5) détermine le vecteur par $\overrightarrow{PP'}$; (6) vérifie sur un second point ; (7) rédige une justification correcte.
C3 : Cohérence	(1) L'image construite est cohérente (même forme, même taille) ; (2) la conclusion répond à la personne ; (3) le parallélisme ou le parallélogramme est correctement justifié ; (4) le sens du vecteur est respecté dans la réponse ; (5) la justification s'appuie sur une propriété, pas sur une mesure ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Soin de la construction (parallèles, report de longueur) ; clarté de la rédaction ; orthographe et grammaire correctes ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$ (critère

maîtrisé si $\geq \frac{2}{3}$ des indicateurs). Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis si les deux autres sont maîtrisés. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.